

PLC alapismeretek - 34. hét

Fenntartható automatizálás és energiahatékonyság az iparban • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„A legolcsóbb energia az, amelyet nem kell felhasználni.”

A világ nagy kérdése

Hogyan segíti az automatizálás az energiafogyasztás csökkentését a termelés hatékonyságának megtartása mellett?

A technika története

Az állandó fordulatszámú hajtásoktól eljutottunk a frekvenciaváltókig, energiamenedzsment-rendszerekig és az ISO 50001 alkalmazásáig.

Idővonal

Év	Mérföldkő
1973	Olajválság
1990	Frekvenciaváltók elterjedése
2000	PLC-alapú energiamonitoring
2011	ISO 50001
2020	AI energioptimalizálás
Napjaink	Smart Energy Factory

Tanulási célok

Az energiahatékonyság, az energiamenedzsment és a PLC szerepének megismerése.

Elméleti alapok

Energiahatékonyság: ugyanaz a termelési eredmény kisebb energiafelhasználással.

Hol takarítható meg energia?

- Motorok.
- Szivattyúk.
- Ventilátorok.
- Kompresszorok.
- Szállítószalagok.
- Világítási rendszerek.

A frekvenciaváltó szerepe

A fordulatszám az igényhez igazodik, csökkentve a fogyasztást és a mechanikai igénybevételt.

PLC az energiamenedzsmentben

- Energiafogyasztás mérése.
- Csúcsterhelés kezelése.
- Naplózás.
- Fogyasztók vezérlése.
- SCADA kapcsolat.

Energiamonitoring

Villamos energia, víz, gáz, sűrített levegő és hőenergia folyamatos mérése.

Fenntartható gyár

Kisebb CO₂-kibocsátás, kisebb energiafelhasználás és hosszabb gépélettartam.

Ipari esettanulmány

Szállítószalagok frekvenciaváltós vezérlése PLC-vel, csak szükség esetén működő motorokkal.

Laborfeladat

Tervezz energiatakarékos PLC-VFD-HMI rendszert nyomásérzékelővel és energiaméréssel.

Tervezési példa - 15 kW-os motor

Vizsgált tényező	Mit kell meghatározni?
Motor	Névleges teljesítmény: 15 kW
Üzemidő	Éves működési idő
VFD	Fordulatszám igényhez igazítása
Energia	Éves energiaigény összehasonlítása
Megtakarítás	VFD nélküli és VFD-s üzem különbsége

Műhelytitok

A legnagyobb megtakarítás gyakran a meglévő rendszerek intelligensebb szabályozásával érhető el.

Tipikus hibák

- Állandó fordulatszám.
- Rossz méretezés.
- Feleslegesen járó gépek.
- Hiányzó mérés.

IAP mesterfeladat

Tervezz energiatakarékos automatizálási rendszert PLC, VFD, energiamérők, SCADA és Historian alkalmazásával.

Szakkifejezések és rövidítések

EMS - Energy Management System.

ISO 50001 - Energiagazdálkodási szabvány.

VFD - Variable Frequency Drive.

PLC - Programozható logikai vezérlő.

SCADA - Felügyeleti rendszer.

Historian - Történeti adatbázis.

MES - Gyártásirányítási rendszer.

ERP - Vállalatirányítási rendszer.

AI - Mesterséges intelligencia.

IIoT - Ipari dolgok internete.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent az energiahatékonyság?
2. Milyen előnyei vannak a frekvenciaváltónak?
3. Mi a PLC szerepe az energiamenedzsmentben?
4. Mi az ISO 50001?
5. Hogyan támogatja a Smart Factory a fenntarthatóságot?

Gondolkodjunk mérnökként

„A fenntarthatóság a jó műszaki döntések következménye.”

Következő hét

35. hét: A jövő automatizálási mérnöke.